

# GGTO · CANTV

Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos

MANUAL LITERAL · IMPLEMENTACIÓN

## API de GGTO — Inventario de Endpoints

Manual para todo público. Explica, en lenguaje sencillo, qué puertas de entrada (endpoints) ofrece el sistema GGTO, quién puede usar cada una y qué códigos de respuesta entrega. Un endpoint es una dirección concreta que un programa o una página puede llamar para pedir o enviar información. Está dirigido a técnicos de campo, supervisores y administradores de la Central Francisco Salias (Área 4) de CANTV.

---

### PRODUCTO

GGTO · versión 0.9.0

### CLIENTE

CANTV C.A. — Central Francisco Salias (Área 4)

### COLECCIÓN

Manuales literales · Implementación

### DOCUMENTO

docs/Manuales/03-Implementacion/09-api-endpoints.md

### PÚBLICO

Todo público (lenguaje sencillo)

### ACTUALIZACIÓN DE LA FUENTE

28/09/2026

# ÍNDICE

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Empezar en 5 minutos</b>                                       | <b>4</b>  |
| <b>2 Visión general</b>                                             | <b>5</b>  |
| 2.1 Prefijo /api/v1                                                 | 5         |
| 2.2 Convención de autenticación Bearer                              | 5         |
| 2.3 Relación 73 paths / 103 operaciones                             | 6         |
| 2.4 Documentación OpenAPI en /docs                                  | 7         |
| <b>3 Inventario por módulo</b>                                      | <b>7</b>  |
| 3.1 Salud y metadatos (app/api/routes_health.py)                    | 7         |
| 3.2 Autenticación (app/api/routes_auth.py)                          | 7         |
| 3.3 Configuración y catálogos (app/api/routes_config.py)            | 8         |
| 3.3.1 Central                                                       | 8         |
| 3.3.2 Sectores                                                      | 8         |
| 3.3.3 Técnicos                                                      | 9         |
| 3.3.4 Flota                                                         | 9         |
| 3.3.5 Cuadrillas                                                    | 9         |
| 3.3.6 Catálogos y parámetros                                        | 10        |
| 3.4 Ingesta (app/api/routes_ingesta.py)                             | 10        |
| 3.5 Casos y PANEL (app/api/routes_casos.py)                         | 10        |
| 3.6 Despacho (app/api/routes_despachos.py)                          | 11        |
| 3.7 Especiales, agenda y seguimiento (app/api/routes_especiales.py) | 12        |
| 3.8 Monitoreo y reportes (app/api/routes_monitoreo.py)              | 13        |
| 3.9 Alertas, Telegram y MCP (app/api/routes_alertas.py)             | 13        |
| <b>4 Códigos de respuesta</b>                                       | <b>15</b> |
| 4.1 200/201                                                         | 15        |
| 4.2 401                                                             | 15        |
| 4.3 403                                                             | 15        |
| 4.4 404                                                             | 15        |
| 4.5 409                                                             | 15        |
| 4.6 422                                                             | 15        |
| 4.7 423                                                             | 16        |
| 4.8 429                                                             | 16        |
| <b>5 Convenciones</b>                                               | <b>17</b> |
| 5.1 Paginación                                                      | 17        |
| 5.2 Filtros                                                         | 17        |
| 5.3 RBAC por endpoint                                               | 18        |
| 5.4 Request-id                                                      | 18        |

## ÍNDICE (CONTINUACIÓN)

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6 Endpoints públicos (/health, /ready, /api/v1/info) y el resto autenticado</b> | <b>19</b> |
| 6.1 Superficie pública por diseño                                                  | 19        |
| 6.2 Rutas sin JWT pero con secreto propio                                          | 19        |
| 6.3 Resto de la superficie                                                         | 19        |
| 6.4 Códigos adicionales de infraestructura                                         | 19        |

Manual para todo público. Explica, en lenguaje sencillo, **qué puertas de entrada (endpoints) ofrece el sistema GGTO**, quién puede usar cada una y qué códigos de respuesta entrega. Un **endpoint** es una dirección concreta que un programa o una página puede llamar para pedir o enviar información. Está dirigido a técnicos de campo, supervisores y administradores de la Central Francisco Salias (Área 4) de CANTV.

## 1 Empezar en 5 minutos

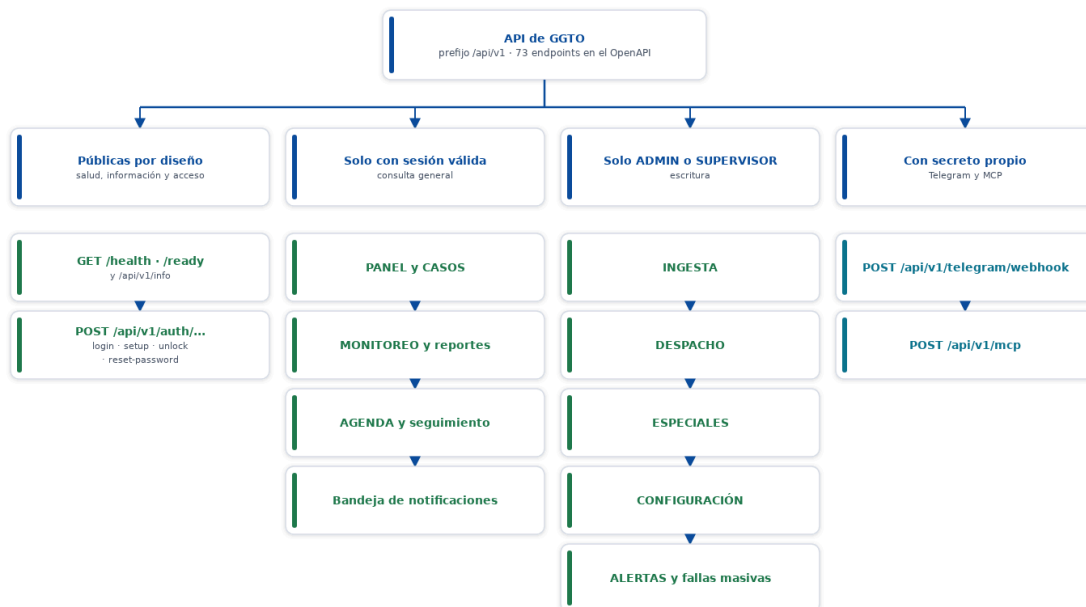
1. **Casi todo exige una credencial de sesión.** El sistema entrega un **pase de sesión (token)** al iniciar sesión, y ese pase debe acompañar cada llamada. Sin él, la respuesta es **401** (no autorizado).
2. **La gran mayoría de las direcciones son solo de consulta.** Salvo las de ingesta, casos, despacho, especiales, configuración y alertas, el resto solo **lee** información. Para **escribir** casi siempre se necesita rol **ADMIN** o **SUPERVISOR**; el rol **SUPER** puede hacer cualquier cosa.
3. **El sistema publicado tiene 73 direcciones y 103 operaciones.** La diferencia se explica porque 26 direcciones admiten **más de un método** (por ejemplo, consultar y crear en la misma dirección).
4. **La documentación interactiva está en /docs**. Ahí se puede ver y probar cada operación. Una copia en formato legible está en `/redoc` y el esquema crudo en `/openapi.json`.
5. **Los códigos de respuesta cuentan la historia.** 200 o 201 indican éxito; 401, falta de sesión; 403, sin permiso; 404, no existe; 409, conflicto; 422, datos inválidos; 423, cuenta bloqueada; 429, demasiados intentos.

### Mapa de endpoints de la API

Nueve grupos de rutas bajo /api/v1 y cuatro niveles de acceso

GGTO · CANTV

Central Francisco Salias · Área 4



#### Cómo leer este mapa

Todo vive bajo /api/v1 salvo las dos rutas de salud, que quedan fuera del prefijo. Las rutas con secreto propio no usan el token de sesión: se autentican con el canal de Telegram o con la clave mcp.api\_key. Las públicas por diseño no exigen token; las de escritura exigen rol ADMIN o SUPERVISOR, y SUPER siempre pasa la autorización.

GGTO — Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos · CANTV C.A.

Figura 1 · mapa-api-endpoints.png

## 2 Visión general

La API (la interfaz que atiende las peticiones de otros programas) es una aplicación **FastAPI** construida en `app/main.py`. La aplicación se declara con título, versión y descripción tomados de la configuración, y monta **nueve grupos de rutas** en un orden explícito: salud, autenticación, configuración, ingesta, casos, despachos, especiales, monitoreo y alertas. Al final se monta la aplicación web, para no tapar las rutas de la API.

El middleware de observabilidad asigna un **identificador de petición** a cada llamada y registra su duración; el acceso desde otros dominios (CORS) se configura desde la lista de orígenes permitidos.

### 2.1 Prefijo /api/v1

Todas las rutas de negocio se publican bajo el prefijo de versión `/api/v1`. El prefijo se declara de dos maneras según el archivo:

| ARCHIVO DE RUTAS                          | PREFIJO DECLARADO              |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| <code>app/api/routes_health.py</code>     | Sin prefijo (rutas absolutas)  |
| <code>app/api/routes_auth.py</code>       | <code>/api/v1/auth</code>      |
| <code>app/api/routes_config.py</code>     | <code>/api/v1</code>           |
| <code>app/api/routes_ingesta.py</code>    | <code>/api/v1/ingesta</code>   |
| <code>app/api/routes_casos.py</code>      | <code>/api/v1/casos</code>     |
| <code>app/api/routes_despachos.py</code>  | <code>/api/v1/despachos</code> |
| <code>app/api/routes_especiales.py</code> | <code>/api/v1</code>           |
| <code>app/api/routes_monitoreo.py</code>  | <code>/api/v1</code>           |
| <code>app/api/routes_alertas.py</code>    | <code>/api/v1</code>           |

El archivo de salud es la **única excepción**: declara rutas absolutas porque expone `/health` y `/ready` fuera del espacio versionado. Una prueba de contrato exige que **ninguna ruta que empiece por `/api/` quede sin versión**.

### 2.2 Convención de autenticación Bearer

La autenticación se resuelve con el esquema **HTTP Bearer** de FastAPI, declarado como dependencia reutilizable. El cliente debe enviar la cabecera:

```
Authorization: Bearer <token>
```

El token es un **JWT** (un pase firmado digitalmente) con algoritmo HS256, que incluye el P00 del usuario, su rol, la fecha de expiración, la fecha de emisión y un identificador único. La vigencia por defecto es de **480 minutos (8 horas)**. Al decodificarlo se valida la firma y la expiración.

La dependencia de usuario autenticado realiza esta secuencia:

1. Si **no hay credencial**, responde **401**.
2. Si el **token es inválido o expiró**, responde **401**.
3. Si el **P00 no existe** o el **usuario está inactivo**, responde **401**.
4. Si el **usuario está bloqueado**, responde **423**.

La respuesta 401 incluye la cabecera `WWW-Authenticate: Bearer`. La aplicación web consume la API con el mismo esquema: guarda el token en el almacenamiento local del navegador y lo adjunta en cada llamada.

## 2.3 Relación 73 paths / 103 operaciones

El esquema publicado reporta **73 rutas** (*paths*, es decir, direcciones) y **103 operaciones** (la combinación de método más dirección). La diferencia se explica porque **26 direcciones comparten varios métodos**; cada dirección adicional con varios métodos aporta operaciones extra, en total **30 operaciones extra** ( $73 + 30 = 103$ ).

Las direcciones compartidas verificadas son 26. Algunos ejemplos:

| DIRECCIÓN                                                | MÉTODOS       | DIRECCIÓN                                                    | MÉTODOS            |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| <code>/api/v1/casos</code>                               | GET, POST     | <code>/api/v1/central</code>                                 | GET, POST          |
| <code>/api/v1/casos/{id_caso}</code>                     | GET, PATCH    | <code>/api/v1/central/{id_central}</code>                    | GET, PATCH, DELETE |
| <code>/api/v1/despachos</code>                           | GET, POST     | <code>/api/v1/sectores</code>                                | GET, POST          |
| <code>/api/v1/despachos/fallas-masivas</code>            | GET, POST     | <code>/api/v1/sectores/{id_sector}</code>                    | GET, PATCH, DELETE |
| <code>/api/v1/fallas-masivas</code>                      | GET, POST     | <code>/api/v1/tecnicos</code>                                | GET, POST          |
| <code>/api/v1/citas</code>                               | GET, POST     | <code>/api/v1/tecnicos/{id_tecnico}</code>                   | GET, PATCH, DELETE |
| <code>/api/v1/citas/{id_cita}</code>                     | PATCH, DELETE | <code>/api/v1/flota</code>                                   | GET, POST          |
| <code>/api/v1/casos-especiales</code>                    | GET, POST     | <code>/api/v1/cuadrillas</code>                              | GET, POST          |
| <code>/api/v1/casos-especiales/{id_caso_especial}</code> | GET, PATCH    | <code>/api/v1/seguimiento</code>                             | GET, POST          |
| <code>/api/v1/solicitantes</code>                        | GET, POST     | <code>/api/v1/catalogos/causas</code>                        | GET, POST          |
| <code>/api/v1/catalogos/metodos</code>                   | GET, POST     | <code>/api/v1/despachos/{id_despacho}</code>                 | GET, PATCH         |
| <code>/api/v1/cuadrillas/{id_cuadrilla}</code>           | GET, PATCH    | <code>/api/v1/despachos/{id_despacho}/casos/{id_caso}</code> | DELETE, PATCH      |

Por eso los documentos del proyecto y las pruebas hablan de «**73 endpoints**» cuando en realidad se refieren a **73 direcciones**. En el código hay **103 decoradores de ruta**, uno por operación publicada.

La cifra de **98 operaciones** que aparece en notas previas del proyecto **no coincide** con el código verificado. La diferencia corresponde a **cinco operaciones que sí existen** y que aquel inventario no listaba:

1. `POST /api/v1/auth/setup`
2. `POST /api/v1/sectores/{id_sector}/direcciones`
3. `DELETE /api/v1/sectores/{id_sector}/direcciones/{id_direccion}`
4. `POST /api/v1/cuadrillas/{id_cuadrilla}/integrantes`
5. `DELETE /api/v1/cuadrillas/{id_cuadrilla}/integrantes/{id_tecnico}`

La cifra vigente y comprobable es **103 operaciones y 73 direcciones**. El origen exacto del conteo de **98 queda pendiente de confirmar**.

## 2.4 Documentación OpenAPI en /docs

FastAPI publica por defecto la documentación interactiva en `/docs` (la interfaz Swagger), la alternativa ReDoc en `/redoc` y el esquema crudo en `/openapi.json`. La ruta de metadatos del servicio devuelve explícitamente esa dirección en el campo «documentacion». El título y la versión del esquema provienen de la configuración, con versión por defecto **0.9.0**.

Cada grupo de rutas se agrupa en el esquema mediante **etiquetas** (*tags*): «salud», «autenticación», «configuración», «ingesta», «casos», «despacho», «seguimiento y especiales», «monitoreo y reportes» y «alertas, telegram y mcp».

Las pruebas de contrato validan cuatro cosas: que **toda operación tenga resumen**, que toda respuesta declarada tenga descripción, que los listados declaren su contrato de salida y que exista el esquema de seguridad Bearer.

## 3 Inventario por módulo

A continuación está el inventario completo de las **103 operaciones**, agrupado por archivo de rutas. La columna «roles» se interpreta así:

- **Público**: no requiere token.
- **Autenticado**: cualquier usuario con token válido.
- **ADMIN/SUPERVISOR**: requiere alguno de esos dos roles; el rol **SUPER** tiene **acceso total** sin necesidad de enumerarse.

### 3.1 Salud y metadatos (app/api/routes\_health.py)

Cuatro operaciones; tres son públicas y una exige token.

| MÉTODO | RUTA                         | PARA QUÉ SIRVE                                                                                      | ROLES       |
|--------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| GET    | <code>/api/v1/info</code>    | Metadatos del servicio (nombre, versión, entorno y ruta de la documentación)                        | Público     |
| GET    | <code>/health</code>         | Comprobación de que el servicio está vivo; <b>no toca la base de datos</b>                          | Público     |
| GET    | <code>/ready</code>          | Comprobación de disponibilidad: versión de PostgreSQL, base, usuario y número de tablas del esquema | Público     |
| GET    | <code>/api/v1/resumen</code> | Conteo de entidades principales (centrales, roles, cuadrillas, causas y parámetros)                 | Autenticado |

`/ready` devuelve **503** si la base de datos no responde y consulta el catálogo de tablas del esquema `public`. La ruta de resumen es la evidencia del esquema desplegado.

### 3.2 Autenticación (app/api/routes\_auth.py)

Cinco operaciones. Cuatro son públicas por diseño (inicio de sesión y recuperación); la de datos propios exige token. La decisión de usar **P00 más clave, con bloqueo a los 3 intentos y 12 palabras de seguridad**, está registrada en los requerimientos.

| MÉTODO | RUTA                        | PARA QUÉ SIRVE                                                     | ROLES       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| POST   | /api/v1/auth/login          | Iniciar sesión con P00 y clave; entrega el pase de sesión          | Público     |
| GET    | /api/v1/auth/me             | Datos del usuario autenticado (P00, correo, rol, central y nombre) | Autenticado |
| POST   | /api/v1/auth/setup          | Primer inicio: fija la clave y genera 12 palabras de seguridad     | Público     |
| POST   | /api/v1/auth/unlock         | Desbloquear la cuenta con 3 de las 12 palabras                     | Público     |
| POST   | /api/v1/auth/reset-password | Restablecer la clave con 3 de las 12 palabras                      | Público     |

Detalles verificados del inicio de sesión:

- El límite de intentos se aplica por **P00 más dirección IP**.
- Si el P00 **no existe**, se devuelve un mensaje genérico para no revelar su existencia.
- Un usuario **inactivo** recibe **403** y uno **bloqueado**, **423**.
- Cada fallo incrementa el contador de intentos fallidos y devuelve la cabecera `X-Intentos-Restantes`.
- Un inicio de sesión correcto **reinicia el contador** y emite el token.
- La operación de primer inicio exige que la clave y su confirmación coincidan (si no, 422) y que el P00 ya exista (si no, 404).
- Desbloqueo y restablecimiento validan **3 palabras por posición**.

### 3.3 Configuración y catálogos (app/api/routes\_config.py)

Es el módulo más extenso: **35 operaciones**. La lectura queda abierta a cualquier usuario autenticado y la escritura se reserva a **ADMIN** y **SUPERVISOR**. Los borrados son **desactivaciones lógicas** (el registro no se elimina, solo se marca como inactivo), salvo en direcciones de sector e integrantes de cuadrilla.

#### 3.3.1 Central

| MÉTODO | RUTA                         | PARA QUÉ SIRVE                              | ROLES            |
|--------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| GET    | /api/v1/central              | Listar centrales; filtro de solo activas    | Autenticado      |
| POST   | /api/v1/central              | Crear una central                           | ADMIN/SUPERVISOR |
| GET    | /api/v1/central/{id_central} | Obtener una central                         | Autenticado      |
| PATCH  | /api/v1/central/{id_central} | Actualizar una central                      | ADMIN/SUPERVISOR |
| DELETE | /api/v1/central/{id_central} | Desactivar (marca la central como inactiva) | ADMIN/SUPERVISOR |

#### 3.3.2 Sectores

| MÉTODO | ruta                                                    | PARA QUÉ SIRVE                                      | ROLES            |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| GET    | /api/v1/sectores                                        | Listar sectores; filtros por central y solo activos | Autenticado      |
| POST   | /api/v1/sectores                                        | Crear un sector con sus direcciones y patrones      | ADMIN/SUPERVISOR |
| GET    | /api/v1/sectores/{id_sector}                            | Obtener un sector                                   | Autenticado      |
| PATCH  | /api/v1/sectores/{id_sector}                            | Actualizar un sector                                | ADMIN/SUPERVISOR |
| DELETE | /api/v1/sectores/{id_sector}                            | Desactivar (marca el sector como inactivo)          | ADMIN/SUPERVISOR |
| POST   | /api/v1/sectores/{id_sector}/direcciones                | Agregar un patrón de dirección al sector            | ADMIN/SUPERVISOR |
| DELETE | /api/v1/sectores/{id_sector}/direcciones/{id_direccion} | Eliminar un patrón (borrado físico)                 | ADMIN/SUPERVISOR |

### 3.3.3 Técnicos

| MÉTODO | ruta                          | PARA QUÉ SIRVE                                | ROLES            |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| GET    | /api/v1/tecnicos              | Listar técnicos; filtros por central y estado | Autenticado      |
| POST   | /api/v1/tecnicos              | Crear un técnico                              | ADMIN/SUPERVISOR |
| GET    | /api/v1/tecnicos/{id_tecnico} | Obtener un técnico                            | Autenticado      |
| PATCH  | /api/v1/tecnicos/{id_tecnico} | Actualizar un técnico                         | ADMIN/SUPERVISOR |
| DELETE | /api/v1/tecnicos/{id_tecnico} | Desactivar (marca al técnico como inactivo)   | ADMIN/SUPERVISOR |

### 3.3.4 Flota

| MÉTODO | ruta                     | PARA QUÉ SIRVE                                | ROLES            |
|--------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| GET    | /api/v1/flota            | Listar la flota; filtro por central           | Autenticado      |
| POST   | /api/v1/flota            | Registrar un vehículo                         | ADMIN/SUPERVISOR |
| GET    | /api/v1/flota/{id_flota} | Obtener un vehículo                           | Autenticado      |
| PATCH  | /api/v1/flota/{id_flota} | Actualizar un vehículo                        | ADMIN/SUPERVISOR |
| DELETE | /api/v1/flota/{id_flota} | Retirar (marca el vehículo fuera de servicio) | ADMIN/SUPERVISOR |

### 3.3.5 Cuadrillas

| MÉTODO | ruta                                                       | PARA QUÉ SIRVE                                        | ROLES            |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| GET    | /api/v1/cuadrillas                                         | Listar cuadrillas; filtros por central y solo activas | Autenticado      |
| POST   | /api/v1/cuadrillas                                         | Crear una cuadrilla con integrantes y herramientas    | ADMIN/SUPERVISOR |
| GET    | /api/v1/cuadrillas/{id_cuadrilla}                          | Obtener una cuadrilla                                 | Autenticado      |
| PATCH  | /api/v1/cuadrillas/{id_cuadrilla}                          | Actualizar una cuadrilla                              | ADMIN/SUPERVISOR |
| POST   | /api/v1/cuadrillas/{id_cuadrilla}/integrantes              | Agregar un integrante a la cuadrilla                  | ADMIN/SUPERVISOR |
| DELETE | /api/v1/cuadrillas/{id_cuadrilla}/integrantes/{id_tecnico} | Retirar un integrante (fija la fecha de salida)       | ADMIN/SUPERVISOR |

### 3.3.6 Catálogos y parámetros

| MÉTODO | RUTA                                | PARA QUÉ SIRVE                                         | ROLES            |
|--------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| GET    | /api/v1/catalogos/causas            | Listar causas; por defecto solo activas                | Autenticado      |
| POST   | /api/v1/catalogos/causas            | Crear una causa                                        | ADMIN/SUPERVISOR |
| DELETE | /api/v1/catalogos/causas/{id_causa} | Desactivar (marca la causa como inactiva)              | ADMIN/SUPERVISOR |
| GET    | /api/v1/catalogos/metodos           | Listar métodos; filtro por dominio                     | Autenticado      |
| POST   | /api/v1/catalogos/metodos           | Crear un método                                        | ADMIN/SUPERVISOR |
| GET    | /api/v1/configuracion               | Listar los parámetros de configuración                 | Autenticado      |
| PUT    | /api/v1/configuracion/{clave}       | Actualizar el valor (y la descripción) de un parámetro | ADMIN/SUPERVISOR |

Las creaciones y actualizaciones traducen el error de duplicado de la base de datos a **409** con un mensaje de conflicto. Las creaciones devuelven **201** y los borrados **204**.

## 3.4 Ingesta (app/api/routes\_ingesta.py)

Cuatro operaciones. Las dos de escritura reciben el archivo por formulario (multipart) y la central como dato opcional.

| MÉTODO | RUTA                            | PARA QUÉ SIRVE                                             | ROLES            |
|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| POST   | /api/v1/ingesta/preview         | Simular la ingesta del CSV sin guardar nada                | ADMIN/SUPERVISOR |
| POST   | /api/v1/ingesta                 | Cargar el archivo diario e insertar los casos nuevos       | ADMIN/SUPERVISOR |
| GET    | /api/v1/ingesta/lotos           | Historial de cargas (límite entre 1 y 200; por defecto 50) | Autenticado      |
| GET    | /api/v1/ingesta/lotos/{id_lote} | Detalle de una carga                                       | Autenticado      |

La carga real crea un lote de ingesta y luego los casos, dejando el lote en estado **OK** y los avisos en el detalle de errores. Después de insertar, **dispara la detección automática de fallas masivas por concentración**. El resumen incluye filas leídas, filas de la central, casos nuevos, duplicados, descartados, sectorizados, sin sector y casos de cuadrilla 0.

## 3.5 Casos y PANEL (app/api/routes\_casos.py)

Seis operaciones. La escritura es para ADMIN y SUPERVISOR; la lectura, para cualquier usuario autenticado.

| MÉTODO | ruta                              | PARA QUÉ SIRVE                                                                 | ROLES            |
|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| GET    | /api/v1/casos                     | Listado paginado con filtros                                                   | Autenticado      |
| GET    | /api/v1/casos/buscar              | Búsqueda rápida del <b>PANEL</b> por texto, identificador de avería o teléfono | Autenticado      |
| POST   | /api/v1/casos                     | Alta manual (genera un identificador REF-... si no se informa uno)             | ADMIN/SUPERVISOR |
| GET    | /api/v1/casos/{id_caso}           | Ficha completa del caso                                                        | Autenticado      |
| PATCH  | /api/v1/casos/{id_caso}           | Actualizar campos, sector o estado                                             | ADMIN/SUPERVISOR |
| GET    | /api/v1/casos/{id_caso}/historial | Bitácora de estados del caso                                                   | Autenticado      |

El listado admite filtros por texto, identificador de avería, teléfono, central, sector, causa, lote de ingesta, estado actual, tipo de caso, categoría, origen, si está en gestión del supervisor, si es falla masiva y rango de fechas. Ordena por fecha de reporte descendente y luego por identificador descendente. Cada caso del listado agrega el nombre del sector y los indicadores **pendiente, asignado, citado y gestión**. El alta manual usa una función de base de datos para generar el identificador de avería, **rechaza duplicados con 409** y registra el estado inicial **NUEVO** en el historial. Al corregir la dirección, **el sector se recalcula**.

### 3.6 Despacho (app/api/routes\_despachos.py)

Quince operaciones. La escritura es para ADMIN y SUPERVISOR.

| MÉTODO | ruta                                            | PARA QUÉ SIRVE                                                | ROLES            |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| POST   | /api/v1/despachos/propuesta                     | Simular el despacho del día (sin guardar)                     | ADMIN/SUPERVISOR |
| POST   | /api/v1/despachos                               | Generar y guardar el despacho del día (admite reemplazar)     | ADMIN/SUPERVISOR |
| GET    | /api/v1/despachos                               | Listar despachos por fecha y central                          | Autenticado      |
| POST   | /api/v1/despachos/fallas-masivas                | Reportar una falla masiva asociada al sector                  | ADMIN/SUPERVISOR |
| GET    | /api/v1/despachos/fallas-masivas                | Listar las fallas masivas registradas                         | Autenticado      |
| GET    | /api/v1/despachos/{id_despacho}                 | Detalle del despacho                                          | Autenticado      |
| PATCH  | /api/v1/despachos/{id_despacho}                 | Publicar o cerrar el despacho                                 | ADMIN/SUPERVISOR |
| POST   | /api/v1/despachos/{id_despacho}/casos           | Agregar un caso al despacho                                   | ADMIN/SUPERVISOR |
| DELETE | /api/v1/despachos/{id_despacho}/casos/{id_caso} | Quitar un caso del despacho                                   | ADMIN/SUPERVISOR |
| PATCH  | /api/v1/despachos/{id_despacho}/casos/{id_caso} | Actualizar el estado del caso dentro del despacho             | ADMIN/SUPERVISOR |
| GET    | /api/v1/despachos/{id_despacho}/imprimible      | Ficha de la cuadrilla lista para imprimir (HTML tamaño carta) | Autenticado      |
| GET    | /api/v1/despachos/reporte/produccion            | Reporte de producción del día                                 | Autenticado      |
| GET    | /api/v1/despachos/{id_despacho}/reporte         | Reporte de producción del despacho                            | Autenticado      |
| POST   | /api/v1/despachos/{id_despacho}/enviar          | Enviar la ficha por <b>Telegram o correo</b>                  | ADMIN/SUPERVISOR |
| GET    | /api/v1/despachos/{id_despacho}/notificaciones  | Notificaciones asociadas al despacho                          | Autenticado      |

Reglas verificadas:

- Generar un despacho sin pedir reemplazo, cuando ya existe uno para la fecha, devuelve **409**.
- Agregar un caso de **cuadrilla 0** o un caso repetido también devuelve **409**.
- Publicar un despacho fija la fecha de envío si no estaba enviado.
- La ficha imprimible es HTML con **tamaño carta**.
- El envío lee el destino desde la configuración ( `despacho.destino_<canal>` ) y **registra siempre una notificación**. Si el canal **no tiene credenciales, la notificación queda PENDIENTE** en la bandeja de salida: **hoy no se envía nada**.

### 3.7 Especiales, agenda y seguimiento (app/api/routes\_especiales.py)

Catorce operaciones (empresas, referidos y gobiernos; solicitantes; **AGENDA**; y seguimiento). La escritura es para ADMIN y SUPERVISOR.

| MÉTODO | ruta                                                     | PARA QUÉ SIRVE                                                                          | ROLES            |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| GET    | <code>/api/v1/solicitantes</code>                        | Listar el personal externo solicitante                                                  | Autenticado      |
| POST   | <code>/api/v1/solicitantes</code>                        | Crear un solicitante                                                                    | ADMIN/SUPERVISOR |
| GET    | <code>/api/v1/casos-especiales</code>                    | Listar casos especiales; filtros por clasificación, estado, prioridad y solo pendientes | Autenticado      |
| POST   | <code>/api/v1/casos-especiales</code>                    | Ingresar un caso especial (puede crear el caso y el solicitante)                        | ADMIN/SUPERVISOR |
| GET    | <code>/api/v1/casos-especiales/{id_caso_especial}</code> | Obtener un caso especial                                                                | Autenticado      |
| PATCH  | <code>/api/v1/casos-especiales/{id_caso_especial}</code> | Actualizar un caso especial                                                             | ADMIN/SUPERVISOR |
| GET    | <code>/api/v1/citas</code>                               | <b>AGENDA</b> de citas; filtros por rango, cuadrilla y estado                           | Autenticado      |
| POST   | <code>/api/v1/citas</code>                               | Agendar una cita (valida solapamiento)                                                  | ADMIN/SUPERVISOR |
| PATCH  | <code>/api/v1/citas/{id_cita}</code>                     | Reprogramar o actualizar una cita                                                       | ADMIN/SUPERVISOR |
| DELETE | <code>/api/v1/citas/{id_cita}</code>                     | Cancelar la cita (marca el estado como CANCELADA)                                       | ADMIN/SUPERVISOR |
| GET    | <code>/api/v1/seguimiento</code>                         | Casos derivados a otras colas                                                           | Autenticado      |
| POST   | <code>/api/v1/seguimiento</code>                         | Derivar un caso a otra instancia                                                        | ADMIN/SUPERVISOR |
| PATCH  | <code>/api/v1/seguimiento/{id_seguimiento}</code>        | Actualizar el seguimiento (por ejemplo, devuelto)                                       | ADMIN/SUPERVISOR |
| GET    | <code>/api/v1/seguimiento/{id_seguimiento}</code>        | Obtener un seguimiento                                                                  | Autenticado      |

Reglas destacadas:

- Un caso especial **no puede** indicar a la vez un solicitante existente y la creación de uno nuevo (responde **422**).
- Si no se indica un caso, se **crea un caso asociado** con origen MANUAL.
- La agenda usa una **duración configurable** (por defecto 60 minutos) y estados que bloquean el horario; el solapamiento devuelve **409**.
- **Forzar un solapamiento está reservado al rol SUPER**: cualquier otro rol recibe **403**.
- Al derivar con estado EN\_COLA, el caso pasa a **ENRUTADO**; al registrarlo como devuelto, vuelve a **NUEVO**.

### 3.8 Monitoreo y reportes (app/api/routes\_monitoreo.py)

Nueve operaciones, todas de **lectura** para cualquier usuario autenticado. Las fórmulas están definidas en el documento normativo de métricas y el encabezado del archivo lo referencia.

| MÉTODO | ruta                                | PARA QUÉ SIRVE                                         | ROLES       |
|--------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| GET    | /api/v1/monitoreo/diario            | Gestión diaria (parámetro de fecha)                    | Autenticado |
| GET    | /api/v1/monitoreo/semanal           | Curva semanal de lunes a sábado                        | Autenticado |
| GET    | /api/v1/monitoreo/globales          | Pendientes frente a resueltos, por rango de fechas     | Autenticado |
| GET    | /api/v1/monitoreo/reparacion        | Pendientes de reparación por tipo                      | Autenticado |
| GET    | /api/v1/monitoreo/construccion      | Pendientes de construcción por tipo                    | Autenticado |
| GET    | /api/v1/monitoreo/cuadrilla         | Asignados, cerrados y gestionados por cuadrilla        | Autenticado |
| GET    | /api/v1/monitoreo/capacidad         | Capacidad operativa                                    | Autenticado |
| GET    | /api/v1/reportes/trabajo            | Reporte de trabajo (periodo diario, semanal o mensual) | Autenticado |
| GET    | /api/v1/reportes/trabajo/imprimible | Reporte de trabajo en HTML imprimible                  | Autenticado |

Todas aceptan la central como dato opcional y **resuelven la central activa** cuando se omite. El parámetro de periodo está restringido a **diario, semanal o mensual**; cualquier otro valor produce **422**. El reporte imprimible compone una plantilla HTML con **tamaño carta**.

### 3.9 Alertas, Telegram y MCP (app/api/routes\_alertas.py)

Once operaciones: fallas masivas, bandeja de notificaciones (bandeja de salida o *outbox*), bot de Telegram, servidor MCP y métricas. La escritura es para ADMIN y SUPERVISOR.

| MÉTODO | ruta                                            | PARA QUÉ SIRVE                                                    | ROLES                        |
|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| GET    | /api/v1/fallas-masivas                          | Listar fallas masivas; filtros por estado, central y solo activas | Autenticado                  |
| POST   | /api/v1/fallas-masivas                          | Reportar una falla masiva manual y alertar                        | ADMIN/SUPERVISOR             |
| POST   | /api/v1/fallas-masivas/detectar                 | Detectar fallas por concentración (sin duplicar)                  | ADMIN/SUPERVISOR             |
| PATCH  | /api/v1/fallas-masivas/{id_falla}               | Actualizar estado o cuadrilla de la falla                         | ADMIN/SUPERVISOR             |
| POST   | /api/v1/fallas-masivas/{id_falla}/planificacion | Documentar la planificación de atención (RF-17)                   | ADMIN/SUPERVISOR             |
| POST   | /api/v1/fallas-masivas/{id_falla}/material      | Solicitar material para la falla (RF-18)                          | ADMIN/SUPERVISOR             |
| GET    | /api/v1/notificaciones                          | Bandeja de notificaciones; filtros por estado, canal y límite     | Autenticado                  |
| POST   | /api/v1/notificaciones/procesar                 | Procesar la bandeja de salida (reintentos con espera creciente)   | ADMIN/SUPERVISOR             |
| POST   | /api/v1/telegram/webhook                        | Webhook del bot de Telegram                                       | Público (con secreto propio) |
| POST   | /api/v1/mcp                                     | Servidor MCP en JSON-RPC 2.0                                      | Público (con clave propia)   |
| GET    | /api/v1/metricas                                | Métricas de negocio y estado de los canales                       | Autenticado                  |

Detalles verificados:

- El webhook de Telegram exige la cabecera X-Telegram-Bot-API-Secret-Token **cuando** la clave telegram.webhook\_secret está configurada; si no coincide, devuelve **403**.
- El bot soporta los comandos /start , /ayuda , /help , /estado , /caso y /falla , y **responde encolando en la bandeja de salida**; por eso, **sin credenciales, la respuesta queda PENDIENTE**.
- El servidor MCP valida la cabecera X-MCP-Key contra mcp.api\_key y, si no coincide, responde **HTTP 200 con error JSON-RPC -32001**.
- MCP implementa initialize (versión de protocolo 2024-11-05 ), tools/list y tools/call , con cuatro herramientas: estado\_central , consultar\_caso , reportar\_falla y procesar\_notificaciones .
- Los errores de herramienta se devuelven como **-32602** y un método desconocido como **-32601**.
- La versión anunciada del servidor MCP es **0.1.0**.
- El modo de prueba de contrato confirma que **ambos webhooks son públicos** y no exigen token de sesión.

**Recordatorio importante: Telegram y el correo no tienen credenciales en producción.** Los envíos quedan **PENDIENTES** en la bandeja (patrón de bandeja de salida) y **no se completan**. El canal **WhatsApp no existe** en la versión 1. En este manual solo se **nombran** los secretos y las claves; **no se transcriben valores**.

## 4 Códigos de respuesta

---

### 4.1 200/201

- **200** es el código por defecto de las operaciones de lectura y de las actualizaciones que devuelven cuerpo.
- **201** se declara explícitamente en las creaciones, por ejemplo en el alta manual de casos, en la generación de despachos y en la carga de ingesta.
- **204** se usa en los borrados y desactivaciones, por ejemplo al desactivar una central o al cancelar una cita.

### 4.2 401

Credenciales inválidas o token expirado. La respuesta se produce cuando falta la credencial, cuando el token no se puede decodificar, cuando falta el P00 o cuando el usuario no existe o está inactivo. En el inicio de sesión, un P00 inexistente o una clave incorrecta también devuelven **401**, y las operaciones de desbloqueo y restablecimiento devuelven **401** si las palabras no coinciden. Una prueba de contrato lo verifica.

### 4.3 403

Operación no permitida para el rol. La validación de roles devuelve **403** cuando el usuario no tiene rol asociado o su rol no está en la lista permitida. Otros casos: usuario inactivo en el inicio de sesión, intento de **forzar un solapamiento de citas sin ser SUPER** y **secreto inválido del webhook de Telegram**. Existen una prueba negativa de escritura con rol TECNICO y una matriz de permisos por rol.

### 4.4 404

Recurso inexistente. Se centraliza en auxiliares de cada módulo: casos, configuración, despachos y fallas masivas. También se devuelve 404 en las operaciones de desbloqueo, restablecimiento y primer inicio cuando el P00 no existe, y en las validaciones de referencias de casos especiales. Una prueba de contrato lo verifica.

### 4.5 409

Conflicto de unicidad o de estado. Casos verificados:

- Error de duplicado traducido en configuración.
- Identificador de avería duplicado en el alta manual.
- Despacho ya existente para la fecha.
- Caso ya asignado o perteneciente a la cuadrilla 0.
- Caso especial con identificador de avería repetido.
- Solapamiento de citas.

### 4.6 422

Error de validación. FastAPI devuelve **422** automáticamente cuando el cuerpo enviado no cumple el contrato de datos; una prueba de contrato comprueba que el detalle sea una lista. Además hay 422 explícitos en varios casos:

- Búsqueda sin ningún criterio.
- Clave y confirmación distintas.
- Indicar a la vez un solicitante existente y la creación de uno nuevo.
- Agendar una cita sin caso ni caso especial.
- Periodo inválido en los reportes.

## 4.7 423

Cuenta bloqueada. El sistema devuelve **423** si el usuario está bloqueado. En el inicio de sesión, un usuario bloqueado recibe 423 y **un fallo que alcanza el máximo de 3 intentos bloquea la cuenta** y responde 423 con el saldo de intentos en la cabecera `X-Intentos-Restantes`.

## 4.8 429

Demasiados intentos. El limitador en memoria cuenta por la clave **P00 más dirección IP** dentro de una ventana y lanza **429** con el detalle «Demasiados intentos. Espere un momento.». Los valores por defecto son **10 intentos en 60 segundos**, aplicados en el inicio de sesión con la IP del cliente.

## 5 Convenciones

### 5.1 Paginación

Solo el listado de casos implementa **paginación completa**, con los parámetros de página (mayor o igual a

1. y tamaño de página (entre 1 y 200; por defecto 25). La respuesta incluye los elementos, el total, la página, el tamaño de página y el número total de páginas. Una prueba de contrato exige esas cinco claves.

Los demás listados **no usan paginación**: emplean un tope de cantidad (por ejemplo, el historial de ingesta con máximo 200 y valor por defecto 50, o las notificaciones con máximo 500 y valor por defecto 100) o devuelven la colección completa ordenada. La búsqueda del **PANEL** acota con un límite entre 1 y 100, por defecto 20.

### 5.2 Filtros

Los filtros se declaran como parámetros de consulta tipados. Los más relevantes:

| ENDPOINT                           | FILTROS                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GET /api/v1/casos                  | Texto, identificador de avería, teléfono, central, sector, causa, lote de ingesta, estado actual, tipo de caso, categoría, origen, en gestión del supervisor, es falla masiva, desde y hasta |
| GET /api/v1/casos/buscar           | Texto, identificador de avería, teléfono y límite                                                                                                                                            |
| GET /api/v1/central                | Solo activas                                                                                                                                                                                 |
| GET /api/v1/sectores               | Central y solo activos                                                                                                                                                                       |
| GET /api/v1/tecnicos               | Central y estado                                                                                                                                                                             |
| GET /api/v1/cuadrillas             | Central y solo activas                                                                                                                                                                       |
| GET /api/v1/catalogos/metodos      | Dominio                                                                                                                                                                                      |
| GET /api/v1/despachos              | Fecha y central                                                                                                                                                                              |
| GET /api/v1/citas                  | Desde, hasta, cuadrilla y estado                                                                                                                                                             |
| GET /api/v1/seguimiento            | Caso, estado e instancia destino                                                                                                                                                             |
| GET /api/v1/fallas-masivas         | Estado, central y solo activas                                                                                                                                                               |
| GET /api/v1/notificaciones         | Estado, canal y límite                                                                                                                                                                       |
| GET /api/v1/monitoreo/* y reportes | Fecha, desde, hasta, días, central y periodo                                                                                                                                                 |

Los rangos de fecha se aplican sobre la **fecha de reporte** del caso.

### 5.3 RBAC por endpoint

El control de acceso se implementa en `app/api/deps.py`. La función de roles devuelve una dependencia que exige uno de los roles indicados; el rol **SUPER concede cualquier operación** sin necesidad de enumerarse. Esto es consistente con los requerimientos del proyecto.

En la práctica, cada archivo de rutas define **una única dependencia de escritura**: ADMIN o SUPERVISOR. La aplican configuración, ingesta, casos, despachos, especiales y alertas.

Consecuencia verificada: **en la versión 1 ninguna operación de escritura acepta el rol TECNICO**. La matriz de requerimientos prevé que el técnico tenga su propio CRUD para la «gestión técnica» desde la **app móvil**, que corresponde al Ciclo 8 y **no está desarrollada**; por lo tanto, **esa capacidad no existe en la API actual**. La única excepción al esquema es el **forzado de solapamiento de citas**, reservado exclusivamente al rol **SUPER**.

### 5.4 Request-id

El middleware de observabilidad toma el valor de la cabecera `X-Request-ID` entrante o genera uno de 12 caracteres hexadecimales, mide la duración de la petición y **devuelve siempre** el `X-Request-ID` en la respuesta. Cada petición se registra con método, ruta, código y milisegundos; si se produce una excepción, se registra el fallo con el mismo identificador y se vuelve a lanzar. Esto soporta el requisito de observabilidad, cuya verificación se apoya además en la ruta de métricas.

## 6 Endpoints públicos (/health, /ready, /api/v1/info) y el resto autenticado

### 6.1 Superficie pública por diseño

| ENDPOINT                         | MOTIVO                                                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| GET /health                      | Comprobación de vida para el orquestador; no toca la base de datos           |
| GET /ready                       | Comprobación de disponibilidad; consulta PostgreSQL y responde 503 si falla  |
| GET /api/v1/info                 | Metadatos del servicio (nombre, versión, entorno y ruta de la documentación) |
| POST /api/v1/auth/login          | Emisión inicial del pase de sesión                                           |
| POST /api/v1/auth/setup          | Primer inicio del usuario; el P00 lo crea antes el supervisor                |
| POST /api/v1/auth/unlock         | Recuperación de una cuenta bloqueada con 3 de 12 palabras                    |
| POST /api/v1/auth/reset-password | Restablecimiento de la clave con 3 de 12 palabras                            |

### 6.2 Rutas sin JWT pero con secreto propio

Dos operaciones son públicas desde la perspectiva del esquema publicado, porque no dependen de la credencial de sesión, pero **se protegen con un secreto de canal**:

- POST /api/v1/telegram/webhook: valida la cabecera X-Telegram-Bot-API-Secret-Token contra telegram.webhook\_secret; si la clave está vacía, no se exige.
- POST /api/v1/mcp: valida la cabecera X-MCP-Key contra mcp.api\_key; si la clave está vacía, no se exige.

Los nombres de esos secretos y parámetros están documentados en la tabla de configuración. **No se reproducen valores ni credenciales en este manual.**

### 6.3 Resto de la superficie

Descontadas las **siete rutas públicas** por diseño y las **dos rutas con secreto propio**, las **94 operaciones restantes** exigen el pase de sesión Bearer: o bien con la dependencia de usuario autenticado (lectura) o con la validación de rol ADMIN o SUPERVISOR (escritura). Una prueba de contrato enumera la lista exacta de rutas públicas y comprueba que el resto declare seguridad en el esquema publicado.

### 6.4 Códigos adicionales de infraestructura

- 503**: en /ready cuando la base de datos no responde, y en /api/v1/resumen en la misma situación.
- 500**: cualquier excepción no controlada; el middleware la registra con su identificador de petición y la vuelve a lanzar.
- Errores JSON-RPC dentro de HTTP 200** en /api/v1/mcp (códigos -32001, -32602 y -32601), por el formato propio del protocolo.

**Nota final sobre el entorno real:** el servicio **Cloud Run** `ggto-web` es **PÚBLICO** y contiene **datos personales reales (PII)**. Debe **restringirse el acceso**. Además, existe un **riesgo aceptado (D-26): no hay copias de seguridad ni recuperación a un punto en el tiempo** hasta migrar de instancia. Ambos puntos son de operación y deben resolverse antes de exponer el sistema.